單元 0.1 · 研究方法架構 · Research Methodology

碩論研究方法的八種類型

Research Method Frameworks — 找出自己是哪一型，照著流程一步步做

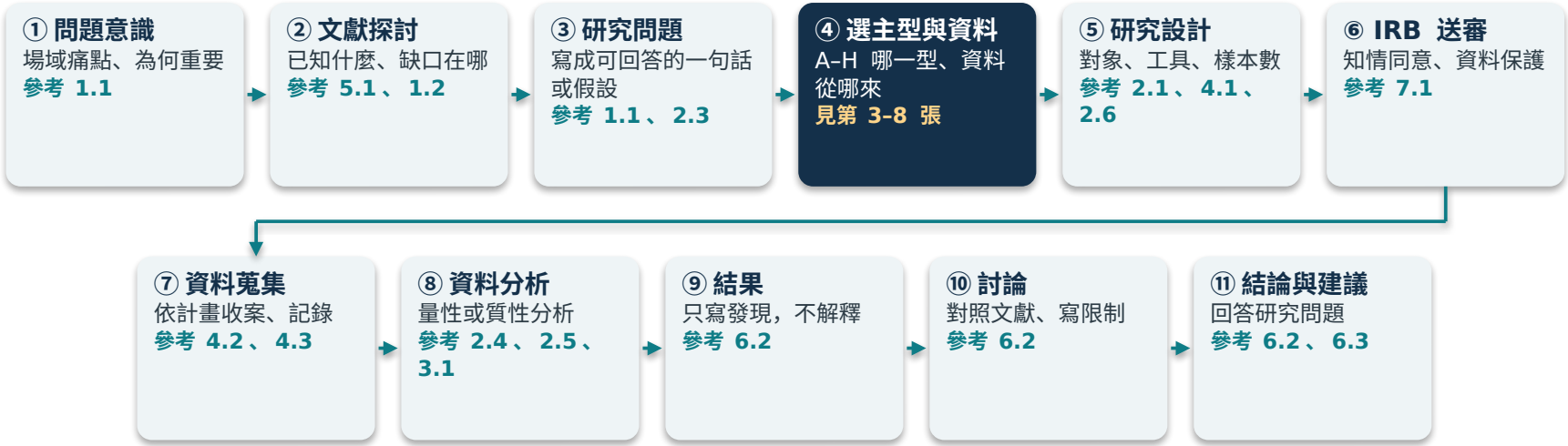
A 系統開發 · B AI 模型 · C 介入成效 · D 問卷調查 · E 質性 · F 德菲法 · G 文獻回顧 · H 次級資料

每一型三張：流程圖（標註參考單元）→ 具體方法與步驟 → 重點與範例題目

先修： 0 課程總覽 · 對應： 1.1 研究方法總綱 · 各型標註之參考單元

所有碩士研究共用的骨架

不論哪一型，論文都照這 11 步走；第 ④ 步才決定用 A–H 哪一型



撰寫計畫書（①–⑥）見 6.1；口試簡報見 6.3；全程可用 AI 協助見 1.3

教學重點 研究方法是在第 ④ 步才選的：問題先清楚，方法才選得對。每一步的細節都在括號內的單元。

第一步：你的研究問題最像哪一句？

找出最像的那一句，右邊就是你的主型（論文的主要研究方法）

	我想……		主型	例子
1	做出一個系統或工具	→	A 系統開發	護理交班摘要系統，並測試好不好用
2	用資料預測、分類或診斷	→	B AI 模型	用語音辨識兒童語言發展遲緩
3	證明導入後真的有效	→	C 介入成效	AI 回饋 CPR 訓練，比較前後表現
4	用自己發的問卷，了解現況或影響因素	→	D 問卷調查	護理師使用 AI 的意願與影響因素
5	用現成的資料庫，找出風險或關聯	→	H 次級資料	健保資料：聽力損失與失智風險
6	深入了解人的經驗、想法、為什麼	→	E 質性研究	聽損兒家長使用療育 App 的經驗
7	請專家一起訂出指標或標準	→	F 德菲法	心理健康 App 的品質指標
8	整理某個主題目前所有的研究	→	G 文獻回顧	AI 於到院前急救決策的應用

教學重點 一個研究只選一個主型：選最能代表你「最後要交出的答案」的那一句。若同時像兩句，見第 5、6 張「前後再接一段」。

還對不上？這些題目也有歸屬

下面這些題目不另立一型：歸到 A–H 其中一型，再多做幾步

你的題目	歸到	多做什麼	參考
行動設計研究 ADR	**A 的變體**	研究者與場域一起反覆設計、介入、評估	**1.1**
只做可用性研究	**A 的⑤–⑦**	系統已存在，只評好不好用：任務測試、 SUS	**9.7**
診斷準確度	**B 延伸**	與金標準比，報敏感度、特異度；依 STARD	**9.2 、 9.9**
量表發展與驗證	**D 延伸**	走八關卡：題庫、 CVI 、 EFA ／ CFA 、信效度	**2.2 、 2.2A**
盛行率／現況調查	**D**	依可容許誤差估樣本數，報比例與 95% CI	**2.3 、 4.1**
用既有資料估因果	**H ＋目標試驗模擬**	先寫出理想試驗，再用資料模擬並控制干擾	**9.3 、 8.3**
成本效益／ HTA	**接在 C 之後**	用 C 的成效加上成本算 ICER ；依 CHEERS	**9.12**
導入落地（實施研究）	**C ，同時加 E**	量成效之外，同時訪談找導入障礙（第 6 張）	**9.8 、 9.8A**

教學重點 判斷原則不變：看主研究問題在問什麼。名稱不同（ ADR 、 HTA 、實施研究）不代表要另一套流程，而是在某一型上加做幾步。

第二步：主型前後，要不要再接一段?

多數碩論只做主型就夠；有下面的需要，才在前面或後面多接一段

前面先接一段（可選）

不清楚使用者要什麼 → **先做 E 訪談**
不清楚研究缺口或指標 → **先做 G 回顧**
要先找出風險因子 → **先做 H 資料庫**

你的主型
第 3 張選出的那一型

後面再接一段（可選）

想知道結果為什麼 → **接 E 訪談**
想證明真的有效 → **接 C 介入**
想把模型做成工具 → **接 A 系統**

做幾段?

一段
只做主型
多數碩論

兩段
前接或後接一段
常見，約 10–12 個月

三段
前接＋主型＋後接
前一段要做小，否則留給後續研究

也可以同時做

同一期間收問卷又訪談（3.2 收斂設計）
介入進行中訪談使用者（3.2 嵌入設計）

教學重點 接的那一段要有自己的研究問題與分析，才算多一段；只是順手訪談幾個人，屬於主型裡的一個步驟。

各主型常見的前接與後接

實線＝主型；虛線＝可選的前後段（「／」表示擇一）。右欄列出兩段與三段的走法

你想做的事	前接 → 主型 → 後接	可走的路線
做出系統	E 訪談需求 → **A 系統開發** → C 成效／E 訪談	**兩段：E→A、A→C、A→E** 三段：E→A→C
建立 AI 模型	G 回顧／H 資料 → **B AI 模型** → A 嵌入系統	**兩段：G→B、H→B、B→A** 三段：H→B→A、B→A→C
證明有效	A 系統／E 需求 → **C 介入成效** → E 訪談解釋	**兩段：A→C、C→E，或 C＋E 同時** 三段：A→C→E；之後可加成本效益（9.12）
了解使用者	E 找出因素 → **D 問卷調查** → E 訪談解釋	**兩段：E→D、D→E，或 D＋E 同時** D→E 是碩論首選（3.2）
理解經驗	D 問卷結果 → **E 質性研究** → D／A／F	**兩段：D→E、E→D、E→A、E→F** 三段：E→A→C（同第 1 列）
訂出指標	G 文獻／E 焦點團體 → **F 德菲法** → D 用指標調查	**兩段：G→F、E→F、F→D** 三段：G→E→F（3.1 案例）
用大資料	G 回顧 → **H 次級資料** → B 預測模型	**兩段：G→H、H→B** 三段：G→H→B
整理文獻	— → **G 文獻回顧** → F／H／B	**G 單獨即可成一篇（依 PRISMA）** 也常當第一段：G→F、G→H、G→B

教學重點　三段最完整，但要在約一年內做完，第一段通常要做小；下一張用四個例子示範怎麼排時程。

三段路線怎麼排？四個例子（約 12 個月）

每段做什麼、做多大、排在第幾個月；月份為建議值，依學校時程調整（教學示意）

E→A→C 護理交班摘要系統	**E 訪談　1-2 月** 訪 6 位護理師，整理交班痛點與需求	**A 開發　3-7 月** 做出系統； 5 人可用性測試＋ SUS	**C 成效　8-12 月** 兩病房前後測 8 週；主要結果：交班時間
H→B→A 住院跌倒風險預測	**H 資料　1-4 月** 申請院內資料；找出跌倒相關因子	**B 建模　5-8 月** 建模型並以時間切分驗證，報 AUC	**A 系統　9-12 月** 嵌入提醒介面；護理師 5 人可用性測試
G→E→F 心理健康 App 品質指標	**G 回顧　1-4 月** 範域回顧，初擬構面與指標	**E 焦點團體　5-6 月** 2 場、每場 6–8 人，修正措辭與增刪	**F 德菲　7-11 月** 專家 15 位、 2–3 回合，依判準定稿
G→H→B 長者多重用藥與跌倒	**G 回顧　1-3 月** 回顧既有研究，找出缺口與變項	**H 分析　2-8 月** 第 2 月就送健保資料申請； Cox 分析風險	**B 建模　9-12 月** 用同一份資料建預測模型並驗證

教學重點　三段做得完靠兩件事：第一段做小， IRB 與資料申請在第一學期一起送。 B→A→C 的 C 是臨床試驗，碩論多半只做到 B→A 。

第三步：確認做得到——四項檢查

主型與組合選好後，逐項確認；任何一項不成立，就換類型或縮小題目

資料 影響 B、H、G	**資料拿得到嗎?** 有書面同意、申請管道或公開資料； G 要確認全文取得得到	參考 9.1、9.11
場域 影響 A、C、E	**有人讓你做嗎?** 有單位同意導入、測試或受訪；主管簽同意書	參考 6.1、7.1
樣本 影響 C、D、E、F	**人數收得到嗎?** C 用 G*Power （2.6）； D 依可容許誤差或 SEM （常 ≥ 200）； E 到飽和； F 10–20 位專家	參考 2.6、4.1
時間 影響 C、H、G	**來得及嗎?** H 申請要數個月； C 介入＋追蹤 2–3 個月以上； G 篩選萃取常 3–6 個月	參考 6.1

教學重點 四項都要在第一學期確認：資料與場域要拿到書面同意，樣本數要算出來，時程要排進甘特圖（見 6.1）。

A

A. 系統開發與評估：流程圖

做出一個系統或工具，再用證據說明它好用、有用（DSR 六階段的碩論版）

① 問題界定
找出場域痛點並量化現況，如每次花幾分鐘、錯幾次
參考 1.1

→

② 需求分析
訪談或觀察 5–10 位使用者，整理需求清單與優先序
參考 3.1、4.2

→

③ 系統設計
畫架構圖、功能模組與資料流；AI 元件寫明輸入與輸出
參考 9.6、9.1

→

④ 雛型開發
先做可點選的低擬真雛型，確認流程後再做可運作版本
參考 9.7、1.3

↓

⑤ 形成性評估
3–5 位專家做啟發式評估；使用者邊操作邊放聲思考
參考 9.7

→

⑥ 修正迭代
依問題嚴重度排序修改，再回到④
參考 9.7

↺ 回到④，2–3 輪

→

⑦ 總結性評估
目標使用者完成指定任務：SUS、完成率、時間、錯誤數
參考 9.7、2.4

→

⑧ 結論與貢獻
寫出設計原則；若屬醫材，說明法規定位
參考 9.10、6.2

教學重點 只做系統、沒有評估，就只是專題實作；④–⑥ 要反覆 2–3 輪，⑦ 用的是真正的目標使用者。

A

A. 系統開發與評估：具體方法與步驟

每一步建議用什麼方法或工具、要做到什麼程度、交出什麼

步驟	建議方法／工具	具體怎麼做（人數・指標・門檻）	產出
① **問題界定**	現場觀察＋流程分析（泳道圖）	跟 2–3 個班次，記下每一步的時間與錯誤，當作改善前基準	現況基準數據
② **需求分析**	半結構訪談＋使用者旅程圖	訪 5–10 人；主題分析歸納需求，用 MoSCoW 排優先序	需求清單
③ **系統設計**	架構圖、使用案例圖、資料流圖	訂 3–5 個核心任務； AI 元件寫明輸入、輸出與出錯時怎麼辦	設計規格書
④ **雛型開發**	Figma 雛型 → 可運作版本（ Git 管版本）	先用雛型把核心任務走一遍，流程確認後才寫程式	雛型 v1
⑤ **形成性評估**	啟發式評估（ Nielsen 十原則）＋放聲思考	專家 3–5 位；使用者 5 位約可找出八成問題；嚴重度 0–4 分	問題清單
⑥ **修正迭代**	依嚴重度修正＋回歸測試	先修 3–4 分的問題；每輪重測核心任務，比較前後	v2 、 v3
⑦ **總結性評估**	可用性測試＋ SUS 問卷	目標使用者 15–30 人；記完成率、時間、錯誤； SUS 68 分為平均	評估數據
⑧ **結論**	敘述統計；判定醫材屬性	兩版比較用 Wilcoxon ；依 9.10 判斷是否屬軟體醫材	設計原則

教學重點 ⑤找問題用少數人（ 5 位），⑦量效果用較多人（ 15–30 位）；兩者目的不同，人數也不同。

A

A. 系統開發與評估：重點與範例題目

左：何時用、交出什麼、規範與常見錯誤；右：三個範例題目（教學示意，領域依本型挑選）

適合什麼時候用

要解決一個具體場域問題，且你（或團隊）做得出雛型

最後交出什麼

系統＋可用性數據＋設計原則

評估工具與規範

SUS、任務完成率、NASA-TLX
介入研究依 TIDieR 描述系統

常見錯誤

只做滿意度問卷就說「有效」
測試對象是同學，不是目標使用者

護理資訊	**AI 輔助護理交班摘要系統之開發與可用性評估** 對象：病房護理師 15 人｜指標：交班時間、遺漏項數、SUS
心理健康	**大學生情緒初篩聊天機器人之開發與評估** 對象：大學生 20 人、輔導老師 5 人｜指標：SUS、轉介正確率
長期照護	**居家長者用藥提醒 App 之開發與評估** 對象：長者 12 人與照顧者｜指標：任務完成率、SUS、服藥紀錄完整率

教學重點 A 型證明的是「好用」；要宣稱改善臨床結果，就要接 C 型做成效研究。

B

B. AI 模型建置：流程圖

用既有資料訓練模型，預測、分類或辨識；重點是驗證，不是準確率

① 定義任務
臨床問題轉成分類、預測或辨識，訂好預測的時間點
參考 9.5

→

② 取得資料
確認來源、筆數、標籤品質；先通過 IRB
參考 9.1 、 7.1

→

③ 前處理
清理、缺值、去識別化；先切分資料，再做標準化（防洩漏）
參考 9.5 、 8.4

→

④ 特徵工程
挑選與轉換特徵；文本、語音先轉成數值特徵
參考 9.5

↓

⑤ 模型訓練
至少 2–3 種模型，並以邏輯斯迴歸當基準
參考 8.1 、 9.5

→

⑥ 驗證
訓練／驗證／測試切分、交叉驗證；有條件就做外部驗證
參考 9.5

→

⑦ 評估
AUC 、敏感度、特異度、校準度；依臨床用途選切點
參考 9.2 、 8.1

→

⑧ 解釋與報告
SHAP 看特徵貢獻、分組檢查公平性；依 TRIPOD+AI 報告
參考 9.5 、 9.9 、 9.11

教學重點 ③ 的資料洩漏與 ⑥ 的外部驗證是口試最常被問的兩件事；只報準確率不夠，要報 AUC 、敏感度、特異度與校準度。

B

B. AI 模型建置：具體方法與步驟

每一步建議用什麼方法或工具、要做到什麼程度、交出什麼

步驟	建議方法／工具	具體怎麼做（人數・指標・門檻）	產出
① **定義任務**	PICOTS 框定預測情境	寫明對象、預測什麼、在哪個時間點預測、預測多久內發生	任務定義
② **取得資料**	院內資料庫或公開資料（如 MIMIC-IV）	事件數要夠：用 pmsampsize 估算，或每個候選變數約 10–20 個事件	資料集＋字典
③ **前處理**	Python pandas 或 R	先切分再補值、標準化；缺值多時用多重插補，並記錄每一步	乾淨資料
④ **特徵工程**	臨床知識＋ LASSO 篩選	先列臨床已知因子；文本用 TF-IDF 或 BERT，語音用 MFCC	特徵集
⑤ **模型訓練**	邏輯斯迴歸（基準）、隨機森林、 XGBoost	scikit-learn；超參數只在訓練資料內以交叉驗證調整	候選模型
⑥ **驗證**	分層 5 折交叉驗證＋時間切分	例：前幾年訓練、最後一年測試；有他院資料就做外部驗證	驗證結果
⑦ **評估**	ROC 、校準圖、決策曲線	AUC ＋ 95% CI 、敏感度、特異度、 PPV；依臨床代價選切點	效能表
⑧ **解釋與報告**	SHAP 、分組公平性、 TRIPOD+AI	依性別、年齡分組比較 AUC；清單逐項對照；程式碼存檔	論文＋程式碼

教學重點 最常被退件的原因不是模型不夠新，而是驗證不夠嚴：一定要有沒看過的測試資料。

B

B. AI 模型建置：重點與範例題目

左：何時用、交出什麼、規範與常見錯誤；右：三個範例題目（教學示意，領域依本型挑選）

適合什麼時候用

手上（或申請得到）有足夠且有標籤的資料

最後交出什麼

模型＋驗證結果＋可解釋性分析

報告規範

TRIPOD+AI （Collins et al., 2024）
偏誤評估： PROBAST+AI

常見錯誤

資料洩漏：先標準化或補值才切分
只在同一批資料內驗證就宣稱可用

急重症	**以急診檢傷資料預測 72 小時內轉入加護病房** 資料：院內急診資料｜指標： AUC 、校準度、時間切分驗證
語言聽力	**以語音特徵辨識兒童語言發展遲緩** 資料：兒童語音樣本＋治療師評估｜指標：敏感度、特異度
長期照護	**以穿戴裝置步態資料預測長者跌倒風險** 資料：機構住民穿戴紀錄｜指標： AUC 、外部驗證

教學重點 B 型的成敗在資料：選題前先拿到資料取得的書面同意或申請管道。

C

C. 介入成效研究：流程圖

證明導入某系統或介入後，結果真的變好（不是只有滿意）

① 定義介入與結果
寫清介入內容、頻率、期間；主要結果只訂一個
參考 9.6 、 2.1

→

② 選設計
單組前後測／有對照組／中斷時間序列／隨機試驗
參考 2.1 、 9.4 、 8.3

→

③ 估樣本數
G*Power： 效應量、 α .05 、檢定力 .80 ，加流失
參考 2.6

→

④ IRB 與招募
知情同意書、納入排除條件、分組方式
參考 7.1 、 4.1

↓

⑤ 前測
基線量表與臨床指標；比較兩組起點是否相似
參考 2.4 、 2.2

→

⑥ 介入期
記錄使用次數、遵從度與不良事件
參考 9.6

→

⑦ 後測與追蹤
同一工具、同一時間點測量；記錄流失原因
參考 2.7

→

⑧ 分析
配對 t 、 ANCOVA 、混合模型或 DiD ； 附效應量與 95% CI
參考 2.5 、 2.7 、 8.2 、 8.3

教學重點 主要結果只能一個，且事前決定；樣本數在收案前算好。不顯著不等於無效，要看效應量與 CI 。

C

C. 介入成效研究：具體方法與步驟

每一步建議用什麼方法或工具、要做到什麼程度、交出什麼

步驟	建議方法／工具	具體怎麼做（人數・指標・門檻）	產出
① **定義**	TIDieR 描述介入；主要結果只訂一個	介入寫到別人能照做；次要結果 3 個以內	介入說明書
② **選設計**	有對照組前後測、 ITS 、群集隨機	不能隨機就找條件相近的單位當對照； ITS 前後各需多個時間點	設計圖
③ **估樣本數**	G*Power	例： d = 0.5 、 α .05 、檢定力 .80 → 每組 64 人；預估流失 20% → 每組 80 人	樣本數計算
④ **IRB 與招募**	知情同意、分派方式	隨機分派用電腦亂數＋分配隱匿；不能隨機時寫明分組依據	IRB 核准
⑤ **前測**	已驗證量表＋客觀指標	比較兩組基線，標準化差 SMD < 0.1 視為平衡	基線表
⑥ **介入期**	系統後台紀錄	記錄登入與使用次數、遵從度、不良事件	過程資料
⑦ **後測與追蹤**	同工具、同時間點	介入結束時與追蹤 1–3 個月各測一次；流失原因逐一記錄	結果資料
⑧ **分析**	ANCOVA 、混合模型、 DiD	以前測為共變項；報效應量與 95% CI ； ITT 為主、 PP 當敏感度分析	結果表

教學重點 ④ 和 ⑧ 要一致：收案前寫好的分析計畫，就是後來實際跑的分析；改動要在論文中交代。

C

C. 介入成效研究：重點與範例題目

左：何時用、交出什麼、規範與常見錯誤；右：三個範例題目（教學示意，領域依本型挑選）

適合什麼時候用

已有成熟系統或介入，且有場域願意導入

最後交出什麼

介入前後（或兩組）的差異、效應量與 CI

報告規範

準實驗 TREND、隨機試驗 CONSORT 2025
AI 介入：CONSORT-AI、DECIDE-AI

常見錯誤

沒有對照組就說「因為介入而改善」
看結果才挑主要結果

慢病管理	**糖尿病遠距監測 App 對血糖控制之成效** 設計：兩組前後測 3 個月｜指標：HbA1c、自我照護行為
急救教育	**AI 即時回饋 CPR 訓練對按壓品質之影響** 設計：交叉設計模擬訓練｜指標：按壓深度與速率達標比例
心理健康	**AI 情緒日記對大學新生憂鬱與焦慮之成效** 設計：兩班對照、前後測 8 週｜指標：PHQ-9、GAD-7

教學重點 設計越嚴謹，因果結論越強：單組前後測 < 有對照組 < 隨機分派（見 2.1、9.4）。

D

D. 問卷調查：流程圖

用問卷描述現況、找出影響因素，或解釋使用者為什麼接受（或不接受）某項科技

① 定問題與架構
現況題寫清要估什麼；找因素或接受度選理論（TAM、UTAUT2）
參考 1.1、4.3

→

② 假設或估計目標
畫架構圖，每條箭頭一個假設；現況題寫要估的比例
參考 2.3、6.1

→

③ 問卷發展
採既有量表；翻譯回譯；專家內容效度 CVI
參考 4.3、2.2

→

④ 預試
30–50 人：Cronbach's α、題意是否清楚
參考 2.2、4.3

↓

⑤ 抽樣與施測
定義母群與抽樣框；線上問卷加注意力檢核題
參考 4.1、4.2

→

⑥ 測量品質
信度與效度：α、CFA（AVE、HTMT）
參考 2.2、2.2A

→

⑦ 分析
現況：比例＋95% CI；因素：迴歸；模型：SEM
參考 2.4、8.1

→

⑧ 解讀與建議
哪些因素最關鍵；給推動單位的具體建議
參考 6.2

教學重點　D 型只能說「相關」，不能說「因果」；量表儘量用已驗證的版本，自編題目要過 CVI 與預試。

D

D. 問卷調查：具體方法與步驟

每一步建議用什麼方法或工具、要做到什麼程度、交出什麼

步驟	建議方法／工具	具體怎麼做（人數・指標・門檻）	產出
① **問題與架構**	現況：估計目標；接受度： TAM 、 UTAUT2	理論模型可加 1–2 個構面（如信任、隱私疑慮），每個都要有文獻依據	研究架構
② **假設或目標**	研究架構圖	每條路徑一個假設，控制變數事前列出；現況題寫明要估的比例或平均	H1–Hn
③ **問卷**	既有量表＋翻譯回譯	每構面 3–5 題、 7 點量尺；專家審內容效度（判準見 4.3）	問卷初稿
④ **預試**	認知訪談＋小樣本施測	認知訪談約 5 人；預試 30–50 人， Cronbach's α ≥ .70	定稿問卷
⑤ **抽樣施測**	線上問卷（ Google 表單等）	寫明抽樣框與回收率；加注意力檢核題，剔除作答過快者	有效樣本
⑥ **測量品質**	CFA （ lavaan 、 AMOS ）或 PLS （ SmartPLS ）	負荷 ⩾ .70 、 CR ≥ .70 、 AVE ≥ .50 、 HTMT < .85	信效度表
⑦ **分析**	敘述統計、迴歸、 SEM	現況報比例＋ 95% CI ；因素用多元或邏輯斯迴歸； SEM 中介用 bootstrap	結果表
⑧ **解讀**	實務意涵	依效果大小排出關鍵因素，各對應一項推動策略	結論與建議

教學重點 門檻要寫出處： CR 、 AVE 依 Hair et al. (2022)， HTMT 嚴格版 .85 、寬鬆版 .90 （見 2.2 ）。

D

D. 問卷調查：重點與範例題目

左：何時用、交出什麼、規範與常見錯誤；右：三個範例題目（教學示意，領域依本型挑選）

適合什麼時候用

要描述現況、找影響因素，或解釋接受度

最後交出什麼

現況估計，或驗證後的模型與假設結果

樣本數與延伸

現況依可容許誤差估（2.3）； SEM 常 ⩾ 200
自編新量表 → 先走 2.2A 八關卡

常見錯誤

把相關寫成因果
便利抽樣卻推論到全體

遠距醫療	**民眾使用遠距視訊門診之意圖： UTAUT2 觀點** 對象：門診病人約 300 人｜構面：績效期望、便利條件、隱私疑慮
臨床人員	**護理師使用 AI 臨床決策輔助之接受度** 對象：醫學中心護理師｜構面：有用性、易用性、對 AI 的信任
長期照護	**長照機構智慧照護設備導入現況與相關因素** 對象：全國長照機構主管｜分析：比例＋ 95% CI 、邏輯斯迴歸

教學重點 先做幾場訪談（E 型）找出本土因素，再發展問卷（D 型），就是 3.2 的探索性序列設計。

E

E. 質性研究：流程圖

探索需求、經驗與「為什麼」，回答數字回答不了的問題

① 研究問題
用「經驗、看法、如何、為什麼」來問
參考 3.1、1.1

→

② 立意取樣
選最能說清楚這件事的人；寫明納入條件
參考 3.1、4.1

→

③ 訪談大綱
半結構 6–10 題＋追問；先試訪 1–2 人
參考 4.2、3.1

→

④ IRB 與訪談
知情同意、錄音、轉成逐字稿並匿名
參考 7.1、3.1

↓

⑤ 編碼
逐行開放編碼，整理成代碼簿
參考 3.1

→

⑥ 發展主題
Braun & Clarke 六步驟：代碼 → 子主題 → 主題
參考 3.1

→

⑦ 飽和與可信度
新代碼不再出現就停；雙人編碼、成員檢核
參考 3.1

→

⑧ 撰寫
主題架構圖＋代表性引述；依 COREQ 報告
參考 3.1、9.9

教學重點　質性不是「人少的量性」：問題要開放、抽樣要立意、停止要看飽和，每一步都寫進方法段。

E

E. 質性研究：具體方法與步驟

每一步建議用什麼方法或工具、要做到什麼程度、交出什麼

步驟	建議方法／工具	具體怎麼做（人數・指標・門檻）	產出
① **研究問題**	描述性質性研究（碩論最常用）	也可選現象學或紮根理論；方法段寫明為何選這個取徑	研究取徑
② **取樣**	立意＋最大變異抽樣	依職類、年資等 2–3 個面向挑人，寫明納入與排除條件	參與者名單
③ **訪談大綱**	半結構訪談大綱	6–10 個開放題，每題附追問；請專家審閱，再試訪 1–2 人	訪談大綱
④ **資料蒐集**	個別訪談或焦點團體	個別 45–60 分鐘，或每場 6–8 人；錄音＋田野筆記，逐字稿去識別	逐字稿
⑤ **編碼**	NVivo 、 MAXQDA 或 Taguette	逐行開放編碼；前 2–3 份兩人各自編碼，討論後建代碼簿	代碼簿
⑥ **發展主題**	Braun & Clarke 主題分析	代碼 → 子主題 → 主題；畫主題圖，回原文來回核對	主題架構
⑦ **飽和與可信度**	飽和紀錄表、可信性四準則	連續 2–3 份沒有新代碼才停；雙人編碼、成員檢核	可信度紀錄
⑧ **撰寫**	COREQ 32 項清單	每個主題附 2–3 段代表性引述，標參與者代號	結果章

教學重點 可信度要「做給審查者看」：雙人編碼的討論紀錄、飽和紀錄表都放附錄。

E

E. 質性研究：重點與範例題目

左：何時用、交出什麼、規範與常見錯誤；右：三個範例題目（教學示意，領域依本型挑選）

適合什麼時候用

現象還不清楚、要先找需求或障礙時

最後交出什麼

主題架構圖＋引述＋實務建議

人數與規範

訪談常見 9–17 人達飽和
（Hennink & Kaiser, 2022）；規範 COREQ

常見錯誤

只訪 3 人且沒寫飽和判斷
把逐字稿直接貼成結果，沒有主題

臨床人員	**護理師使用 AI 病歷摘要之經驗與顧慮** 對象：試辦病房護理師｜方法：半結構訪談，最大變異抽樣
急重症	**急診與救護端交接資訊落差之經驗** 對象：救護技術員、急診護理師｜方法：焦點團體各 2–3 場
病人家屬	**聽損兒家長使用 AI 輔助療育之經驗** 對象：使用療育 App 的家長｜方法：半結構訪談＋使用紀錄

教學重點 E 型最常當成第一步：先找出需求或因素，再接 A 型開發或 D 型問卷。

F

F. 德菲法與指標建構：流程圖

讓專家匿名、多回合評分，收斂出大家同意的指標或標準

① 初擬指標
由文獻與既有標準整理構面與指標
參考 5.1、3.1

→

② 焦點團體（可選）
專家討論措辭，增刪指標
參考 3.1

→

③ 遴選專家
10–20 位、跨職類；寫明遴選條件
參考 3.1

→

④ 第一回合
每項評重要性 1–5 分＋開放意見
參考 3.1

↓

⑤ 第二、三回合
回饋群體 M 、 Mode 、 QD ，專家再評並說明理由
參考 3.1

→

⑥ 判定共識
例： M≥3.5 或 Mode≥3 ，且 QD<1 或 SD≤1
參考 3.1

→

⑦ 定稿
構面與指標體系表；需要權重時再做 AHP
參考 3.1

→

⑧ 撰寫
寫明回合數、每回合回收率、判準出處
參考 6.2、3.1

教學重點 判準要在第一回合前定好並寫明來源；保留與刪除的條件要互斥，不能有一題兩邊都符合。

F

F. 德菲法與指標建構：具體方法與步驟

每一步建議用什麼方法或工具、要做到什麼程度、交出什麼

步驟	建議方法／工具	具體怎麼做（人數・指標・門檻）	產出
① **初擬指標**	文獻回顧＋既有標準對照	整理成「構面－指標」表，每一項附出處	初擬指標表
② **焦點團體**	1–2 場，每場 6–8 位	修措辭、合併重複、補遺漏；記錄每項增刪的理由	修正版
③ **遴選專家**	立意取樣	10–20 位；學界、實務、管理至少三類，寫明年資門檻	專家名單
④ **第一回合**	線上問卷	每項 5 點重要性＋「修改建議」欄；回收期約 2 週	R1 統計
⑤ **第二、三回合**	統計回饋	附群體 M 、 Mode 、 QD 與本人上輪分數；回收率目標 70% 以上	R2 、 R3 統計
⑥ **判定共識**	事前訂好的判準	3.1 判準： M≥3.5 或 Mode≥3 ，且 QD<1 或 SD≤1 ；未達者修改或刪除	共識表
⑦ **權重（可選）**	AHP 層級分析法	兩兩比較 1–9 尺度；一致性比率 CR < 0.1 才採用	指標權重
⑧ **撰寫**	回合流程圖	每回合人數、回收率、增刪項目逐一列出	指標體系

教學重點 每一回合都要報回收率；專家流失太多（如低於 7 成）會讓共識失去代表性。

F

F. 德菲法與指標建構：重點與範例題目

左：何時用、交出什麼、規範與常見錯誤；右：三個範例題目（教學示意，領域依本型挑選）

適合什麼時候用

沒有現成標準，需要專家形成共識

最後交出什麼

經多回合共識的指標體系（可加權重）

判準出處

3.1 原研究：重要性 M≥3.5 或 Mode≥3；一致性 QD<1 或 SD≤1

常見錯誤

只做一回合就叫德菲法
專家同質性太高（全是同一單位）

數位健康	**心理健康 App 之品質與安全評估指標** 專家：心理師、精神科醫師、資安、倫理學者
長期照護	**智慧長照機構之評鑑指標** 專家：機構主管、照服督導、長照局、資訊廠商
醫療 AI	**醫院導入 AI 系統之治理檢核指標** 專家：資訊室、醫品、法務、臨床主管

教學重點 F 型前接 G 型（文獻整理指標）最常見；3.1 的照服科案例是完整示範。

G

G. 系統性／範域回顧：流程圖

有系統地找出所有相關研究，盤點現況、缺口或合併效果

① 定問題
系統性回顧用 PICO；範域回顧用 PCC
參考 5.2、5.1

→

② 寫計畫書並註冊
PROSPERO （系統性）或 OSF （範域）
參考 5.2

→

③ 檢索
至少 3 個資料庫； MeSH ＋自由詞；記錄檢索日期
參考 5.1

→

④ 篩選
標題摘要 → 全文；兩人獨立篩選，計算 κ
參考 5.2

↓

⑤ 品質評估
依研究類型選 RoB 2 、ROBINS-I 、 PROBAST
參考 5.2

→

⑥ 資料萃取
先設計萃取表並試填，再兩人萃取
參考 5.2

→

⑦ 綜合
敘述統合；研究夠同質再做統合分析（看 I^2 ）
參考 5.2

→

⑧ 報告
PRISMA 2020 流程圖；GRADE 證據確定性
參考 5.2、9.9

教學重點 可以重做是回顧的生命：檢索式、資料庫、日期、篩選數字全部記錄， PRISMA 流程圖每一格都要對得起來。

G

G. 系統性／範域回顧：具體方法與步驟

每一步建議用什麼方法或工具、要做到什麼程度、交出什麼

步驟	建議方法／工具	具體怎麼做（人數・指標・門檻）	產出
① 定問題	PICO （系統性）／PCC （範域）	寫成一句可檢索的問題；納入與排除條件事前寫好	研究問題
② 計畫書	PRISMA-P； PROSPERO 或 OSF 註冊	寫明檢索、篩選、偏誤評估與合併方法	註冊編號
③ 檢索	PubMed、Embase、CINAHL、Cochrane、華藝	MeSH ＋自由詞＋布林；可請圖書館員協助；記日期與筆數	檢索紀錄
④ 篩選	Rayyan 或 Covidence	兩人獨立；不一致由第三人裁決；報 κ 值	PRISMA 數字
⑤ 偏誤評估	RoB 2、ROBINS-I、QUADAS-2、PROBAST	依研究類型選：隨機／非隨機／診斷準確度／預測模型	偏誤圖
⑥ 資料萃取	Excel 萃取表	先試萃 3 篇修正欄位，再兩人萃取、互相核對	證據表
⑦ 綜合	RevMan 或 R （metafor）	隨機效應模型；異質性高就做次群組；至少 10 篇才看漏斗圖	森林圖
⑧ 證據確定性	GRADE	每個結果評高／中／低／極低，並寫降級理由	結果摘要表

教學重點 一個人做不了系統性回顧：篩選、偏誤評估、萃取都要第二位評估者，找好夥伴再開始。

G

G. 系統性／範域回顧：重點與範例題目

左：何時用、交出什麼、規範與常見錯誤；右：三個範例題目（教學示意，領域依本型挑選）

適合什麼時候用

領域研究已不少，想知道「目前做到哪」

最後交出什麼

PRISMA 流程圖＋證據表＋研究缺口

報告規範

PRISMA 2020；範域回顧用 PRISMA-ScR
範域回顧通常不做⑤品質評估

常見錯誤

只查一個資料庫
一般文獻整理冒充系統性回顧

心理健康	**AI 聊天機器人對憂鬱症狀成效之系統性回顧** 類型：系統性回顧＋統合分析｜工具： RoB 2
急重症	**AI 於到院前急救決策之應用：範域回顧** 類型：範域回顧（PCC）｜產出：應用類型地圖與缺口
診斷準確度	**AI 語音分析篩檢兒童語言障礙之系統性回顧** 類型：診斷準確度回顧｜工具： QUADAS-2

教學重點 G 型常當第一章或前置研究：找出缺口後，接 B、F 或 H 型。

H

H. 次級資料研究：流程圖

用健保資料庫等既有資料，回答關聯或風險問題；不用自己收案

① PECO
寫清暴露、結果與追蹤期
參考 9.3

→

② 確認資料
要的變項、年份、可串接的檔案都有嗎
參考 9.1

→

③ IRB
審查類別依各校 IRB 認定
參考 7.1、9.11

→

④ 申請資料
衛生福利資料科學中心等；需數個月
參考 9.11、9.1

→

⑤ 定義族群
ICD-10-CM、洗出期、index date
參考 9.3

↓

⑥ 定義變項
暴露、結果、共變項都寫成代碼表
參考 9.3、9.1

→

⑦ 控制干擾
配對、傾向分數、IPTW；新使用者設計
參考 8.3、9.3

→

⑧ 分析
發生率、Cox 存活分析、邏輯斯迴歸
參考 8.2、8.1、9.2

→

⑨ 敏感度分析
換定義、排除前 1 年事件再算一次
參考 9.3

→

⑩ 報告
依 RECORD；結果經審查才能帶出
參考 9.9、9.11

教學重點 最常見的三個陷阱：不死時間偏誤、適應症干擾、診斷碼效度。資料申請要數個月，第一學期就送件。

H

H. 次級資料研究：具體方法與步驟

每一步建議用什麼方法或工具、要做到什麼程度、交出什麼

步驟	建議方法／工具	具體怎麼做（人數・指標・門檻）	產出
① 問題與資料	目標試驗模擬（target trial）	先寫出「理想試驗」的要素，再逐項確認資料能否對應	研究計畫
② IRB 與申請	衛生福利資料科學中心	IRB → 申請 → 在中心現場或遠端環境分析；預留數個月	資料使用核准
③ 定義族群	ICD-10-CM ＋洗出期	例：門診 2 次或住院 1 次才算確診；前 1 年無此病當洗出期	研究世代
④ 定義變項	代碼表＋時間窗	暴露、結果、共變項（如 Charlson 共病指數）都寫明代碼與時間窗	代碼表
⑤ 控制干擾	傾向分數配對、 IPTW	配對後 SMD < 0.1；採新使用者＋主動對照設計	平衡表
⑥ 分析	Cox 存活分析、競爭風險	報發生率（每千人年）、調整後 HR ＋ 95% CI；檢查比例風險假設	主要結果
⑦ 敏感度分析	換定義、排除早期事件、 E-value	至少 2–3 項；結論方向一致才算穩健	敏感度表
⑧ 報告	RECORD 清單； SAS 或 R	小格數依中心規定遮蔽；結果經審查後才能帶出	論文

教學重點 流程圖的 10 步在這裡併成 8 列；最花時間的是 ②，最常被挑的是 ③④ 的定義。

H

H. 次級資料研究：重點與範例題目

左：何時用、交出什麼、規範與常見錯誤；右：三個範例題目（教學示意，領域依本型挑選）

適合什麼時候用

問題是「誰比較容易發生」，且資料庫已有這些變項

最後交出什麼

發生率、風險比（ HR ／ OR ）與敏感度分析

常用資料來源

健保資料庫（可串接死因、癌登）、國健署調查、SRDA 、台灣人體生物資料庫、院內資料庫

常見錯誤

不死時間偏誤（見 9.3 ）
把關聯寫成因果

聽力健康	**成人聽力損失與失智症風險之回溯性世代研究** 資料：健保資料庫｜分析： Cox 存活分析＋敏感度分析
急重症	**偏鄉與都市急診病人 30 天死亡率之比較** 資料：健保資料庫＋死因檔｜分析：傾向分數＋邏輯斯迴歸
用藥安全	**長者多重用藥與跌倒住院風險** 資料：健保資料庫｜分析：新使用者設計＋ Cox 迴歸

教學重點 H 型可再接 B 型：用同一份資料建立風險預測模型。

參考文獻（方法學） 1 ／ 2

各型流程與方法表依據的原始文獻；課程內對應單元另有更完整的書目

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies. Int J Soc Res Methodol, 8(1), 19–32.

Benchimol, E. I., et al. (2015). The RECORD statement. PLoS Med, 12(10), e1001885.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol, 3(2), 77–101.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Collins, G. S., et al. (2024). TRIPOD+AI statement. BMJ, 385, e078378.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of IT. MIS Q, 13(3), 319–340.

Des Jarlais, D. C., et al. (2004). The TREND statement. Am J Public Health, 94(3), 361–366.

Hair, J. F., et al. (2022). A primer on PLS-SEM (3rd ed.). Sage.

Hasson, F., Keeney, S., & McKenna, H. (2000). Guidelines for the Delphi survey technique. J Adv Nurs, 32(4), 1008–1015.

Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research. Soc Sci Med, 292, 114523.

Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2016). Using big data to emulate a target trial. Am J Epidemiol, 183(8), 758–764.

Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Q, 28(1), 75–105.

教學重點　引用報告規範前，先上 EQUATOR Network 或該規範官網確認現行版本（見 9.9）。

參考文獻（方法學） 2 ／ 2

各型流程與方法表依據的原始文獻；課程內對應單元另有更完整的書目

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
Nielsen, J. (1993). Usability engineering. Academic Press.
Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. BMJ, 372, n71.
Peffers, K., et al. (2007). A design science research methodology. J Manag Inf Syst, 24(3), 45–77.
Riley, R. D., et al. (2020). Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model. BMJ, 368, m441.
Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. McGraw-Hill.
Sterne, J. A. C., et al. (2019). RoB 2: A revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ, 366, l4898.
Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). COREQ. Int J Qual Health Care, 19(6), 349–357.
Tricco, A. C., et al. (2018). PRISMA-ScR. Ann Intern Med, 169(7), 467–473.
Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). UTAUT2. MIS Q, 36(1), 157–178.
Whiting, P. F., et al. (2011). QUADAS-2. Ann Intern Med, 155(8), 529–536.
Wirth, R., & Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. Proc. 4th PADD, 29–39.

教學重點　引用報告規範前，先上 EQUATOR Network 或該規範官網確認現行版本（見 9.9）。

碩論研究方法架構 · Research Method Frameworks

問題先清楚，方法才選得對

選主型 · 決定前後接哪一型 · 檢查資料、場域、樣本、時間

照流程圖走 · 用方法表做 · 依報告規範寫